

微分幾何学

@ys-math

2026 年 7 月 25 日

目次

1	C^∞ 級多様体	3
---	-----------------	---

1 C^∞ 級多様体

定義 1.1 $\mathbf{Man}$ を対象が滑らかな多様体, 射が滑らかな写像であるような圏とする.

$\mathbf{Man}^{\cong}$ を $\mathbf{Man}$ のコアといい $\mathrm{Ob}(\mathbf{Man}^{\cong}) = \mathrm{Ob}(\mathbf{Man})$ かつ射は $\mathbf{Man}$ の同型射であるような圏とする.
 $\square$

$\mathbf{Man}^{\cong}$ は groupoid であり包含関手 $\mathbf{Man}^{\cong} \hookrightarrow \mathbf{Man}$ は忠実である.

微分幾何学

GitHub

著者の GitHub のプロフィールページには以下のリンクからアクセスできます.

<https://github.com/ys-math>

.pdf 及び .tex 形式のファイルをまとめている GitHub レポジトリには以下のリンクからアクセスできます.

<https://github.com/ys-math/math-study.git>

L^AT_EX

この PDF の tex ソースをまとめたフォルダには以下のリンクからアクセスできます.

https://github.com/ys-math/math-study/tree/main/differential_geometry

使用したコンパイラ: uplatex + dvipdfmx

発行日 2026 年 7 月 25 日

著者 @ys-math



本テキストは クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンス の下に提供されています.
(CC BY-NC-ND 4.0)

ライセンスの詳細は以下の URL を参照してください.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja>
